

Die Verteilung formbildender Fähigkeiten am Tierkörper in dorso-ventraler Richtung.

Von

Hans Przibram.

(Biologische Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 4 Figuren im Text.

Eingegangen am 1. Februar 1910.

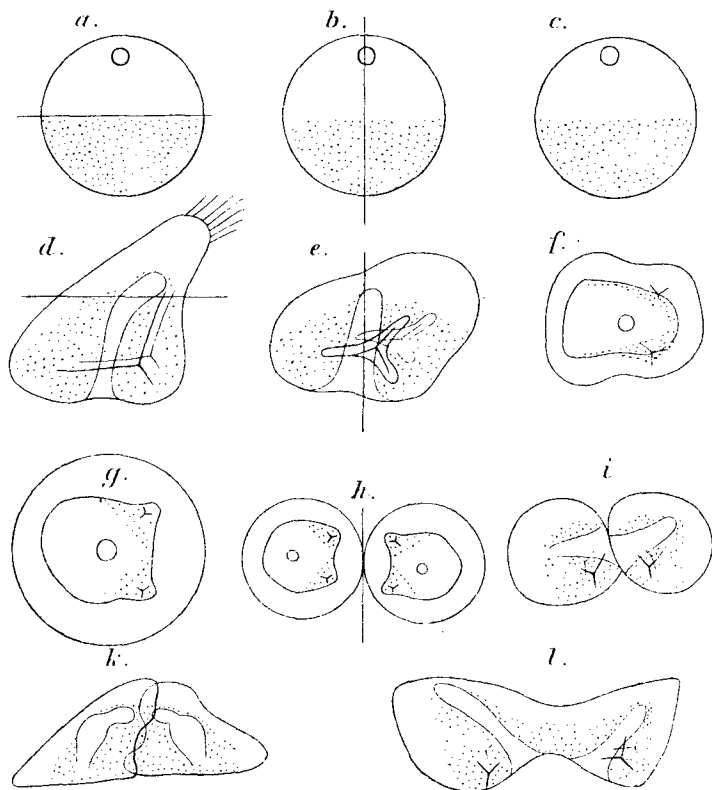
Als sich mir bei der Abfassung der beiden ersten Bände meiner Experimentalzoologie (Embryogenese 1907, Regeneration 1909) die Gelegenheit bot, das gesamte vorliegende Versuchsmaterial über die Entwicklungsmechanik primärer und sekundärer Regulationen bei den Tieren zu überblicken, fiel mir besonders die Rolle auf, welche von den Körperachsen bei der Verteilung von organbildenden Anlagen in bezug auf deren prospektive Bedeutung und prospektive Potenz gespielt wurde.

Da ich über die Rolle der oralen-aboralen Hauptachse mich andernorts ausspreche und die Rolle der lateralen Achse einer späteren Besprechung vorbehalten will, so umfaßt die gegenwärtige Mitteilung bloß die Rolle der dorso-ventralen Achse.

I. Bezeichnet man den Kernpol des Eies als animalen, den entgegengesetzten als vegetativen Pol, die Verbindungslinie als Eiachse, so läßt sich sagen: geht bei einem Ei die erste Furche senkrecht zur Eiachse (Fig. 1a), so sind die ersten zwei Blastomeren nach ihrer Isolierung nicht imstande, einander gegenseitig vollwertig zu ersetzen. Es kommt hierbei nicht darauf an, ob dieser Äquatorialverlauf der ersten Furche für das betreffende Ei der allgemein gültige (*Ascaris*) oder eine von mehr Prädilektionsrichtungen (*Triton*, *Aegineta*) ist, oder endlich bloß ausnahmsweise vorkommt (*Echinus*).

Verfolgen wir, was aus der animalen und vegetativen Eihälfte wird, so finden wir, daß die prospektive Bedeutung der ersteren vornehmlich in der Bildung von dorsalen, der letzteren in der Bildung von ventralen Teilen liegt (Fig. 1*d*). Die Potenz der Eier ist also in der Richtung der späteren Dorso-Ventralachse derart beschränkt, daß die prospektiven Potenzen kaum größer sind als die prospektive Bedeutung der betreffenden Anlagen.

Fig. 1.



Verläuft die erste Furche nicht senkrecht zur Eiachse, sondern durch dieselbe, so wird hingegen bei Isolation erster Blastomeren sowohl von dorsaler als auch von ventraler Anlage auf beide verteilt werden. Dementsprechend sehen wir auch beim Verlauf der ersten Furche durch die spätere Mediane (Fig. 1*c* Ebene des Papiers, *Rana*, *Triton*, *Cerebratulus*) oder in transversaler Richtung (*Rana*, *Echinus*, Fig. 1*b, e, f*) zwar zunächst oft halbe, aber regulations- und regenerationsfähige Embryonen hervorgehen, so daß sich beide Blastomeren als totipotent

erweisen. Wurden durch die erste, median verlaufende Furche eine linke und rechte Körperanlage getrennt, so zeigt es sich nun, daß diese — bei bilateral symmetrischen Formen — sich gegenseitig vollwertig zu vertreten imstande sind. Ebenso vermögen im zweiten Falle vordere und hintere Körperanlage einander gegenseitig zu ersetzen.

Bleiben auseinandergetriebene erste Blastomeren noch im Zusammenhange oder verwachsen sogar später wieder, so entstehen Zwillinge, welche einander spiegelbildlich zugeordnet sind (*Echinus* — DRIESCH 1906, 1908 [Fig. 1*h*, *k*, *l*]; *Triton*?). Unverändert bleibt die morphologische Stelle, an der die dorsale Anlage, und jene, an der die ventrale zur Ausbildung gelangt, doch können es geometrische Drehungen mit sich bringen, daß die beiden oralen (Fig. 1*i*) oder die beiden aboralen Flächen einander zugewendet werden. Auf jeden Fall gehen die dorsalen in die dorsalen, die ventralen in die ventralen Teile des zweiten Partners über; hingegen stehen einander linke und rechte Seite wechselseitig gegenüber. Da die Seiten in bezug aufeinander — wie wir oben sahen — totipotent sind, so vermag ich in der Verkehrung der Bilateralität nicht die primäre Erscheinung zu erblicken, sondern fasse die Umkehrung des Mundpoles in einem Zwilling als die Folge der Drehung der dorsalen und ventralen Anlagen auf, welche aus der spiegelbildlich verschiedenen Beanspruchung in physikalischer Beziehung folgt und die Anordnung der bilateralen Symmetrie mit sich bringt.

Auch die Möglichkeit, durch Chemismen radiäre Formen (*Echinus* — HERBST 1904) zu erzeugen, bei denen die lateralen Organe zwar gebildet, aber in größerer als normaler Zahl entwickelt sein können, spricht dafür, daß es sich hier um eine Störung der Dorsoventralität handelt, welche ihren richtenden Einfluß verloren hat. Die nachträgliche Regulation zu mehr weniger bilateraler Anordnung nach bloß kurzer Einwirkung stimmt damit überein, während diese Umordnung der bereits vollzogenen radiären Verteilung seitens der lateralen Anlagen schwer verständlich erscheinen würde.

II. Bei der Regeneration bereits entwickelter Tiere ist mir kein Fall bekannt, in dem sich ventrale und dorsale Seite völlig vertreten könnten. Die meisten der uns hier interessierenden Versuche waren allerdings zu einem andern Zwecke, nämlich zur Prüfung des Nerveninflusses auf die Regeneration, angestellt worden. Allein namentlich die neuesten exakten Versuche von GOLDFARB (1909) haben die Bestätigung der bereits von mir in der »Regeneration« vertretenen

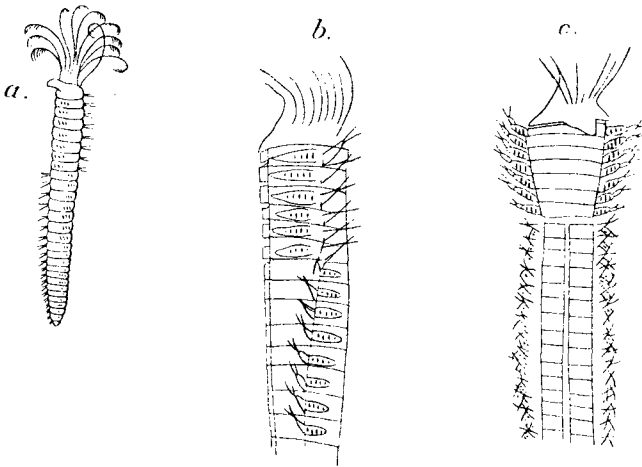
Ansicht gebracht, daß aus den Versuchen nicht auf eine Abhängigkeit der Regeneration vom Nervensystem zu schließen sei. Betrachten wir die älteren Versuche von MORGAN und die neueren von GOLDFARB an einem und demselben Tiere, dem Regenwurme. MORGAN schnitt ventrale Längsstücke, welche die Nervenketten enthielten, aus mehreren Segmenten und sah dann die Regeneration des Kopfendes ausbleiben, außer am stehengebliebenen Ende der Nervenketten, von wo aus sich ein neuer Kopf bildete. GOLDFARB riß aus mehreren vorderen Segmenten die Nervenketten heraus und erhielt nun ungefähr in der Hälfte der Fälle neue Köpfe am vorderen Ende, deren Ganglion weit getrennt vom stehengebliebenen Ende der Nervenketten sich bilden konnte. Beweist letztere Erscheinung die Unabhängigkeit der kopfbildenden Potenzen vom Nervensystem, so scheinen mir die Versuche MORGANS nunmehr darin ihre Erklärung zu finden, daß die ventralen Partien durch die dorsalen nicht ersetzt werden können, also auch hier die prospektive Potenz der dorsalen Seite in bezug auf die Dorsoventralität nicht größer sein wird als ihre prospektive Bedeutung. Ähnlich, aber in bezug auf die Lage der Organsysteme umgekehrt, verhält es sich bei den Wirbeltieren, wo z. B. die entfernte dorsale Chorda oder das Skelet von der stehengelassenen ventralen Partie nicht erzeugt werden kann, wie unter anderm aus den Versuchen von TORNIER und GOLDFARB an Amphibienschwänzen hervorgeht.

Ebensowenig kann in meinen eignen Versuchen an *Antedon* die Zerstörung des dorsalen Nervencentrums das Ausbleiben der Regeneration direkt verschuldet haben, da isolierte Stücke ohne Zusammenhang mit dieser Centralkapsel regenerative Potenzen entfalteten, freilich ohne einen Teil der Centralkapsel oder des Centralnervensystemes neu zu bilden. Wir können hieraus schließen, daß der dorsalere Teil des Tieres, die Centralkapsel enthaltend, von den ventraleren Teilen nicht mehr ersetzt werden kann. An und für sich sind die ventraleren Teile nicht regenerationsunfähig, indem Os und Anus sehr gut von der Ventralscheibe des Tieres ersetzt werden können, ebenso gehen der dorsalen Partie regenerative Potenzen nicht völlig ab, indem die dorsalsten Cirren von denselben ersetzt werden können.

Ein scheinbarer Widerspruch gegen die Verschiedenheit potentieller Veranlagung von Dorsal- und Ventralhälfte tritt uns in den Regenerationsversuchen an gewissen Röhren bewohnenden Würmern entgegen. So besteht die Sabellide *Potamilla* (Fig. 2a) nach WATSONS Beschreibung aus dem die Tentakelkrone tragenden Kopfsegment,

dann 8 bis 9 vorderen Segmenten, bei welchen Borsten dorsal-, Haken ventralwärts stehen, ferner einer größeren Anzahl hinterer Segmente mit gerade umgekehrter Anordnung der Borsten und Haken. Wird ein der vorderen Segmente beraubter Wurm in mehrere Teile zerschnitten, so bilden sich alle Querstücke zu ganzen Würmern in der Weise um, daß von einem jeden bloß ein neues vorderes Segment samt Tentakelkrone gebildet wird, aber dahinter sich die Anordnung der Haken und Borsten an 5 bis 9 Segmenten umkehrt. Ähnlich verhält sich *Sabella paronina*. Nach dieser Darstellung würden an Stelle ventraler Haken die der Dorsalseite angehörigen Borsten sprossen und umgekehrt. Betrachtet man jedoch den Bau einer Sa-

Fig. 2.

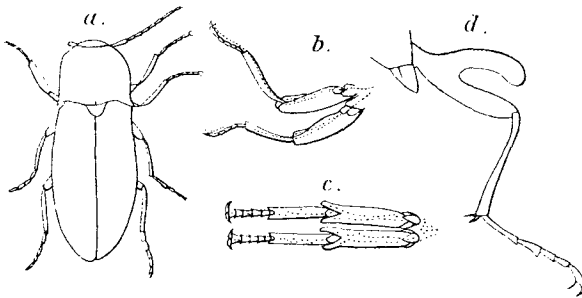


bellide genauer, so sieht man in der Seitenansicht (Fig. 2*b*), ebenso wie in der Ventralansicht (Fig. 2*c*), daß die Borsten an allen Segmenten längs der Flankenmitte in einer nur wenig gebogenen, ununterbrochenen Linie verlaufen und sowohl von den Ventralschildern, als auch von der Rückenmitte durch einen beträchtlichen Zwischenraum getrennt sind. Von diesen Zwischenräumen wird an den vorderen Segmenten der ventrale, an den hinteren der dorsale durch die Hakensäckchen ausgefüllt, und erscheint an diesen Stellen erweitert. Nach den übereinstimmenden Angaben von VANEY und CONTE (1899), ORLANDI (1906) und IVANOV (1908), welche an *Spirographis* Versuche angestellt haben, geht nun die Umwandlung der abdominalen Segmente in vordere derart vor sich, daß die Hakensäckchen aus dem dorsalen Zwischenraume verschwinden und dafür solche in dem ventralen sich ausbilden. Die Borsten häuten zwar,

treten aber nicht an fremdem Orte auf; höchstens werden sie dadurch etwas verschoben, daß die Hakensäckchen den betreffenden Zwischenraum zu verbreitern trachten. Man darf also nicht von einer Umkehr der Dorsoventralität sprechen, sondern bloß von einer etwas erweiterten prospektiven Potenz der abdominalen Flankenteile, welche diesen gestattet, nicht nur dorsal, sondern auch ventral von der Borstenlinie Hakensäckchen auszubilden.

III. Die Teratologie, welche doch eine so große Auswahl an absonderlich gestellten Teilen bei Tieren bietet, scheint ebenfalls keine sicher beglaubigten Fälle zu kennen, in denen ein ventrales Organ auf der dorsalen Fläche zu stehen käme oder umgekehrt. Ebensowenig gehen bei Mehrfachbildungen dorsale in ventrale Teile über und vice versa. Man betrachte von diesem Standpunkte aus

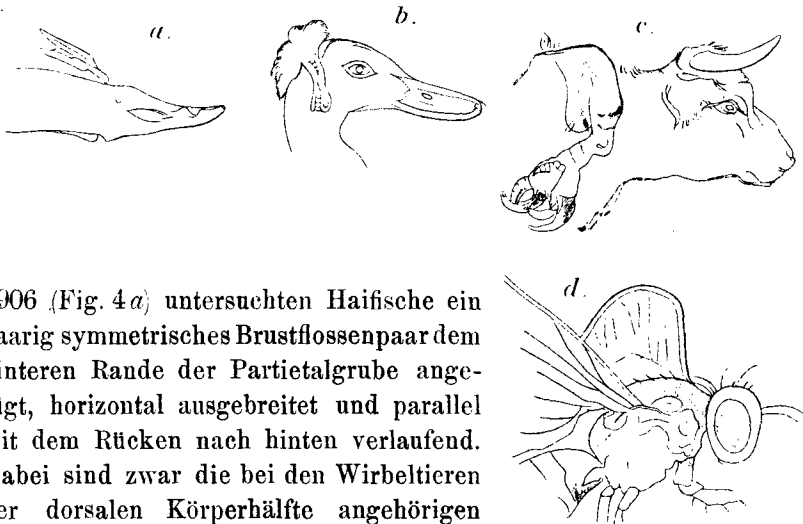
Fig. 3.



BATESONS Material for the Study of Variation und SCHWALBES Morphologie der Mißbildungen des Menschen und der Tiere. BATESON (S. 187) führt zwar zwei Fälle von überzähligen Mammæ auf dem Rücken des Menschen an, hält aber beide (PAULLINUS 1686, HELBIG 1693) für Fabeln. Alle übrigen in neuerer Zeit beobachteten überzähligen Mammæ gehören der Ventralhälfte des Körpers an. Sehr instruktiv sind die von mir durchwegs als Bruchdreifachbildungen angesehenen Fälle überzähliger Gliedmaßenpaare mit sekundärer Symmetrie, sowie die als Spaltbildungen zu charakterisierenden Verdoppelungen. Unter letzteren konnte ich keine Fälle finden, wo die Spaltung durch horizontale Trennung der dorsalen von der ventralen Fläche entstanden wäre. Würden solche Fälle zu Regeneration führen, so müßten die Hyperregenerate übereinander, nicht nebeneinander liegen, wie es immer zutrifft (vgl. z. B. Verdoppelung des rechten Vorderbeines bei einem Schnellkäfer, *Agriotes obscurus* — ASMUS 1835, Fig. 3a—c). In einem einzigen Falle, wo es sich tat-

sächlich um horizontale Spaltung und zwar des linken Hinterbeinschenkels vom Laufkäfer *Carabus nemoralis* zu handeln scheint, ist weder an dem dorsalen abgespalteten Stücke, noch an dem ventralen mit der Schiene im Zusammenhang gebliebenen Stücke eine Regeneration in dorso-ventraler Richtung zu bemerken (HERMANN 1877, Fig. 3/4). Bei dieser Gelegenheit mag auf das Vorkommen sonst lateral stehender Anhänge in der Mittellinie der Dorsalfläche hingewiesen werden, welche für die Fähigkeit der dorsalen Körperpartien, an jeder Stelle die dorsalen Teile der lateralen Anhänge zu erzeugen, hinweist. So findet sich bei einem von GROSSER und mir

Fig. 4.



1906 (Fig. 4a) untersuchten Haifische ein paarig symmetrisches Brustflossenpaar dem hinteren Rande der Partietalgrube angefügt, horizontal ausgebreitet und parallel mit dem Rücken nach hinten verlaufend. Dabei sind zwar die bei den Wirbeltieren der dorsalen Körperhälfte angehörigen Skeletstücke entwickelt, nicht aber die

Muskelpartien, welche sich ventralwärts anschließen sollten. Vielleicht gehören auch die von GEOFFROY ST. HILAIRE (1837) abgebildete Ente (Fig. 4b) mit einem vom Hinterhaupte entspringenden Beinrudiment und ein Rind (Fig. 4c) hierher, von dessen Widerriste in einem schlappen Hautsack ein verschmolzenes Doppelbein herabhängt. Nicht in diese Kategorie von Mißbildungen gehören die ventral vorkommenden Bruchstücke eines zweiten Embryo, die sich durch das Fehlen jeden Zusammenhanges mit dem Skelete des Wirtes und das Vorhandensein von Rumpfsternen zwischen den Schenkeln als parasitische Zwillinge zu erkennen geben.

Bei einer Fliege, *Palloptera ustulata* (GERCKE 1886, Fig. 4d), fand sich in der Mittellinie des Thorax eine aufrechtstehende flügelartige

Schuppe; sie besitzt den rundlaufenden Randwulst der normalen Flügel, entbehrt aber der ventral unter der normalen Flügelachse liegenden Tracheenöffnung, und mit den Tracheen auch der normalen Flügeladerung.

Eine Umkehr der Dorsi-ventralität in ihrer Stellung weisen hingegen tatsächlich an ganz fremden Körperstellen auftretende Zusatzgebilde auf; meiner Ansicht nach handelt es sich hierbei um während der Entwicklung versprengte Teile (vgl. »Homoeosis«, dieses Archiv 1910, daselbst auch über die angebliche Ersetzung von Insektenflügeln durch Beine und umgekehrt).

IV. Daß auch die bei transplantierten Extremitäten auftretende sekundäre Symmetrie dem dorso-ventralen Bau im Zusammenhang mit der centrifugalen Wachstumsrichtung aus dem Gewebedrucke befreiter Zellen zuzuschreiben ist, habe ich bereits in der erwähnten Arbeit über *Acanthias vulgaris* angedeutet. Eine demnächst in diesem Archiv zur Veröffentlichung gelangende Arbeit von BRESCA enthält einen weiteren Hinweis darauf, daß es bei Transplantation darauf ankommt, ob das verwendete Transplantat eine bestimmte Spezialisierung in dorso-ventraler Richtung besitzt. Es zeigte sich nämlich, daß der Rückenstreif von Tritonen, auch weiblichen Geschlechts, bei Transplantation den männlichen Kamm hervorzubringen vermochte, während andre Hautstreifen sich hierzu unfähig erwiesen.

Zusammenfassung.

1) Bei Embryogenese und Regeneration der Tiere gehen stets ventrale und dorsale Körperteile aus gesonderten Anlagen hervor.

2) Ventrale und dorsale Anlagen vermögen einander weder bei den Eiern, noch bei entwickelten Tieren gegenseitig und vollwertig zu ersetzen.

3) Die prospektive Potenz der ventralen und dorsalen Anlage, je als Einheit aufgefaßt, ist also in bezug auf die dorso-ventrale Achse kaum größer, als ihre prospektive Bedeutung.

Literaturverzeichnis.

[Die hier nicht angeführte Literatur zu Teil I findet sich in 13), zu Teil II und III in 14) zusammengestellt.]

- 1) ASMUS. H. M.. Monstrositates Coleopterorum. Riga u. Dorpat, Frantzenius.
1835.
- 2) BATESON. W.. Materials for the study of variation. London. Macmillan.
1894.

- 3) DRIESCH, H., Studien zur Entwicklungsphysiologie der Bilateralität. Arch. f. Entw.-Mech. XXI. S. 756. 1906.
- 4) — Zur Theorie der organischen Symmetrie. Das. XXVI. S. 130. 1908.
- 5) GERCKE, G., Dipterologische Miscellaneen. Wiener Ent. Zeitung. Bd. 161. 1886.
- 6) GOLDFARB, A. J., The Influence of the Nervous System in Regeneration. Journ. of Exp. Zool. VII. p. 643. 1909.
- 7) GROSSER, O., und PRZIBRAM, H., Einige Mißbildungen beim Dornhai (*Acanthias vulgaris* Risso). Arch. f. Entw.-Mech. XXII. S. 22. 1906.
- 8) HERBST, C., Über die zur Entwicklung der Seeigellarven notwendigen anorganischen Stoffe usw. III. Die Rolle der notwendigen anorganischen Stoffe. Arch. f. Entw.-Mech. XVII. S. 306. 1904.
- 9) HERMANN, O., Beitrag zu den Difformitäten bei Coleopteren. Term. Füzetek. I. S. 52. 1877.
- 10) IVANOV, P., Die Regeneration des vorderen und des hinteren Körperendes bei *Spirographis spallanzanii* viv. Zeitschr. f. wissensch. Zool. XCI. S. 511 bis 558. Tb. XX.—XXII. u. 2 Fig. 1908.
- 11) ORLANDI, S., La Rigenerazione dello »*Spirographis Spallanzanii*«. Archivio Zoologico. III. p. 1—42. Tav. 1. 1906.
- 12) PRZIBRAM, H., Die Regeneration als allgemeine Erscheinung in den drei Reichen. Naturw. Rundsch. XXI. 1906.
- 13) — Experimentalzoologie. Leipzig u. Wien, Deuticke. I. Embryogenese. 1907.
- 14) — II. Regeneration. 1909.
- 15) SCHWALBE, E., Die Morphologie der Mißbildungen des Menschen und der Tiere. Jena, Fischer. I. Allgemeine Mißbildungslehre. 1906.
II. Die Doppelbildungen. 1907.
- 16) ST. HILAIRE, J. G., Histoire naturelle générale et particulier des anomalies de l'organisation chez l'homme et chez les animaux. Brüssel. I. 1837.